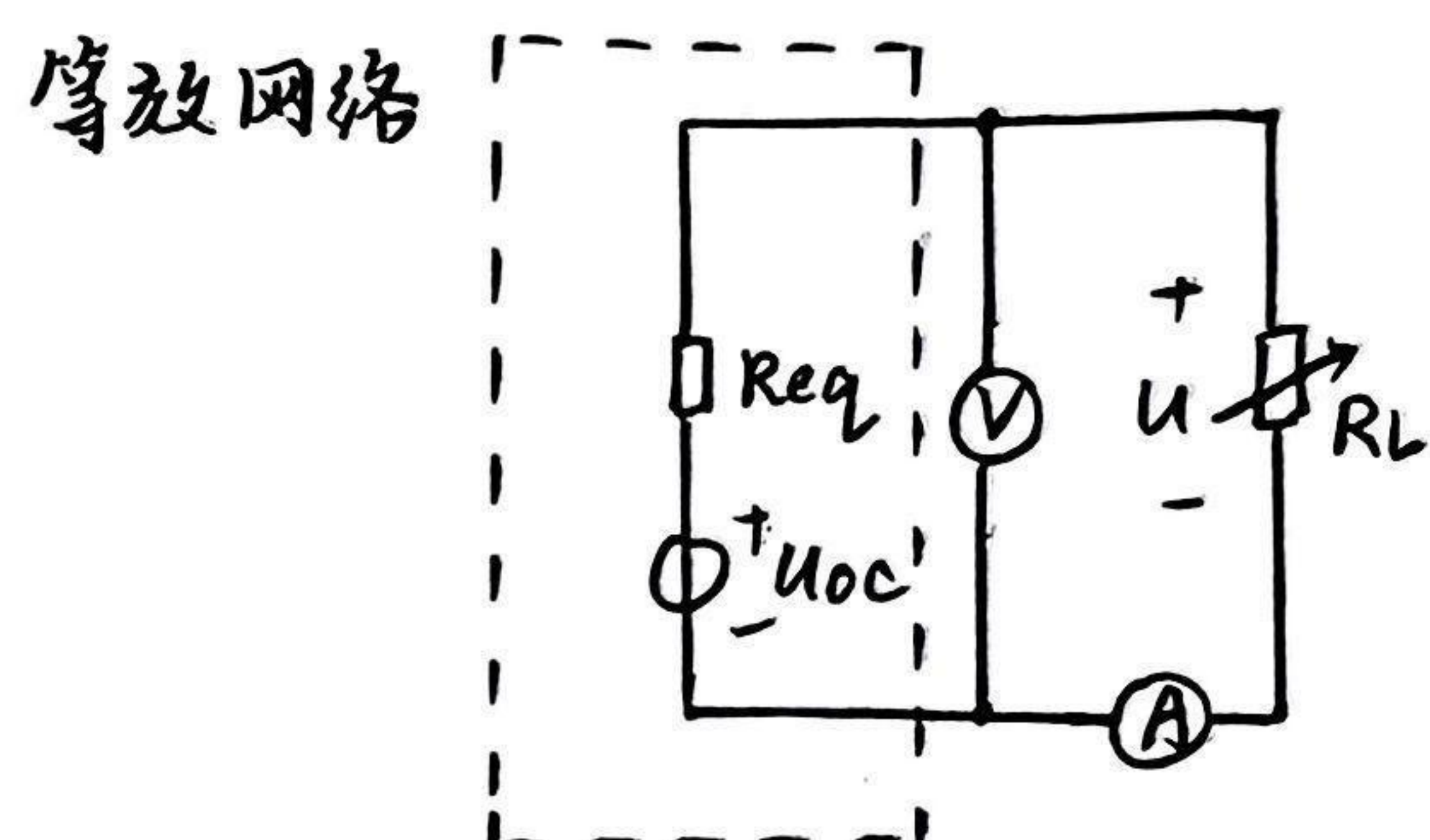
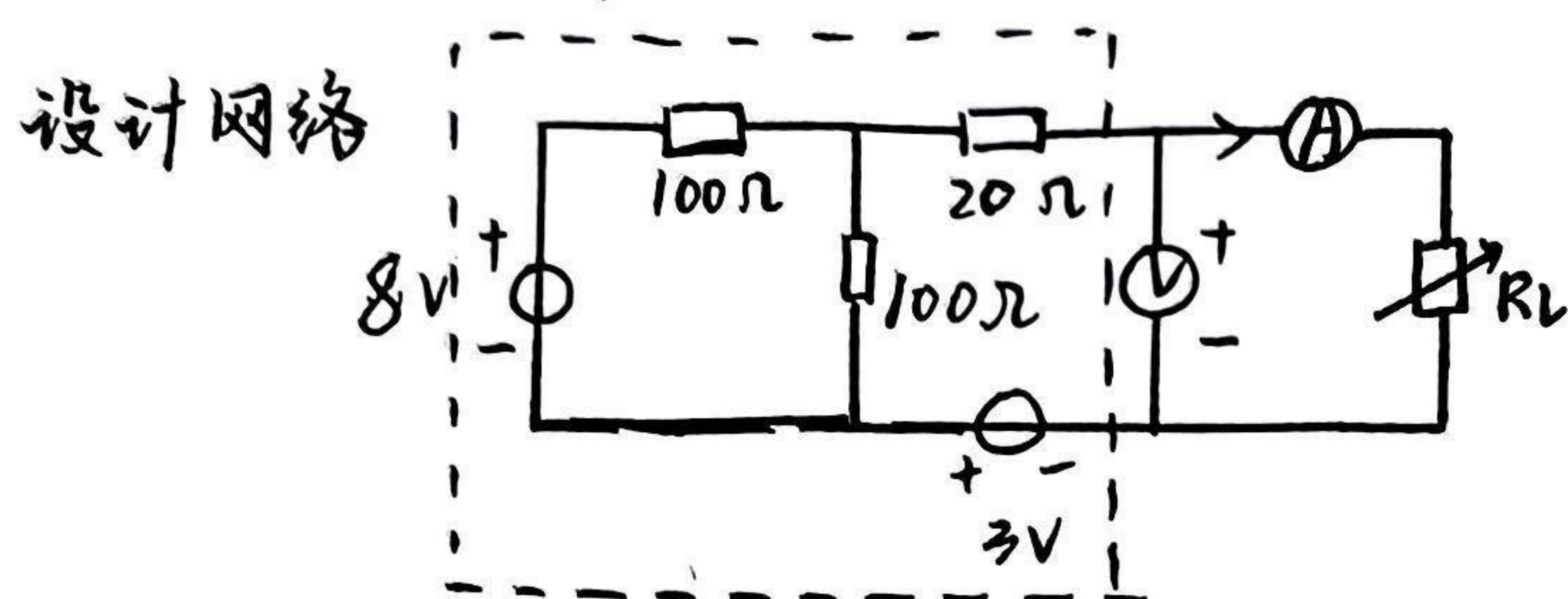


实验三： 线性有源一端口网络等效参数的测定 实验成绩： _____

一、实验注意事项

- (1) 设计的有源一端口网络若含有两个独立电源时，应注意到直流电压源稳压源只能向外提供功率，而不能吸收功率。
- (2) 在检测电流表或电压表内阻时，通过被测电流表的电流和加在被测电压表两端的电压均不得超过仪表的量程

二、设计实验方案



三、数据记录表

$R_L (\Omega)$		∞	400	200	100	50	0	800
设计网络	$U (V)$	7.04	6.00	5.23	4.16	2.96	0	6.48
	$I (mA)$	0	14.85	25.86	41.05	58.07	97.92	8.09
等效网络	$U (V)$	7.02	5.96	5.19	4.15	2.96	0	6.43
	$I (mA)$	0	14.89	25.93	41.18	58.33	98.32	8.05

刘长伟

实验三：线性有源一端口网络等效参数的测定

实验台编号：100

一、实验目的

- (1) 加深对戴维南定理和诺顿定理的理解
- (2) 学习线性有源一端口网络等效参数的测定方法
- (3) 学习自拟实验方案、合理设计电路和正确选用元件、设备、提高分析问题和解决问题的能力

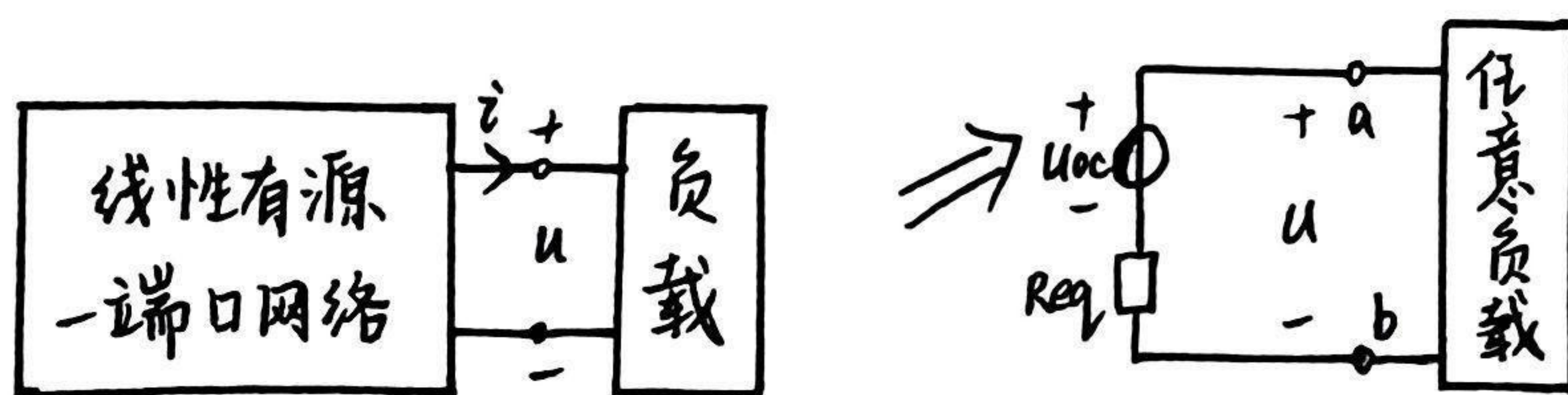
二、实验原理

1. 戴维南定理和诺顿定理

任何一个线性有源一端口网络，对于外部电路而言，总可以利用一个（理想）电压源和电阻相串联的有源支路来代替。其电压源的电压等于原网络端口的开路电压 U_{oc} ，有电阻等于原网络中所有独立电源为0时的入端等效电阻 R_{eq} 。

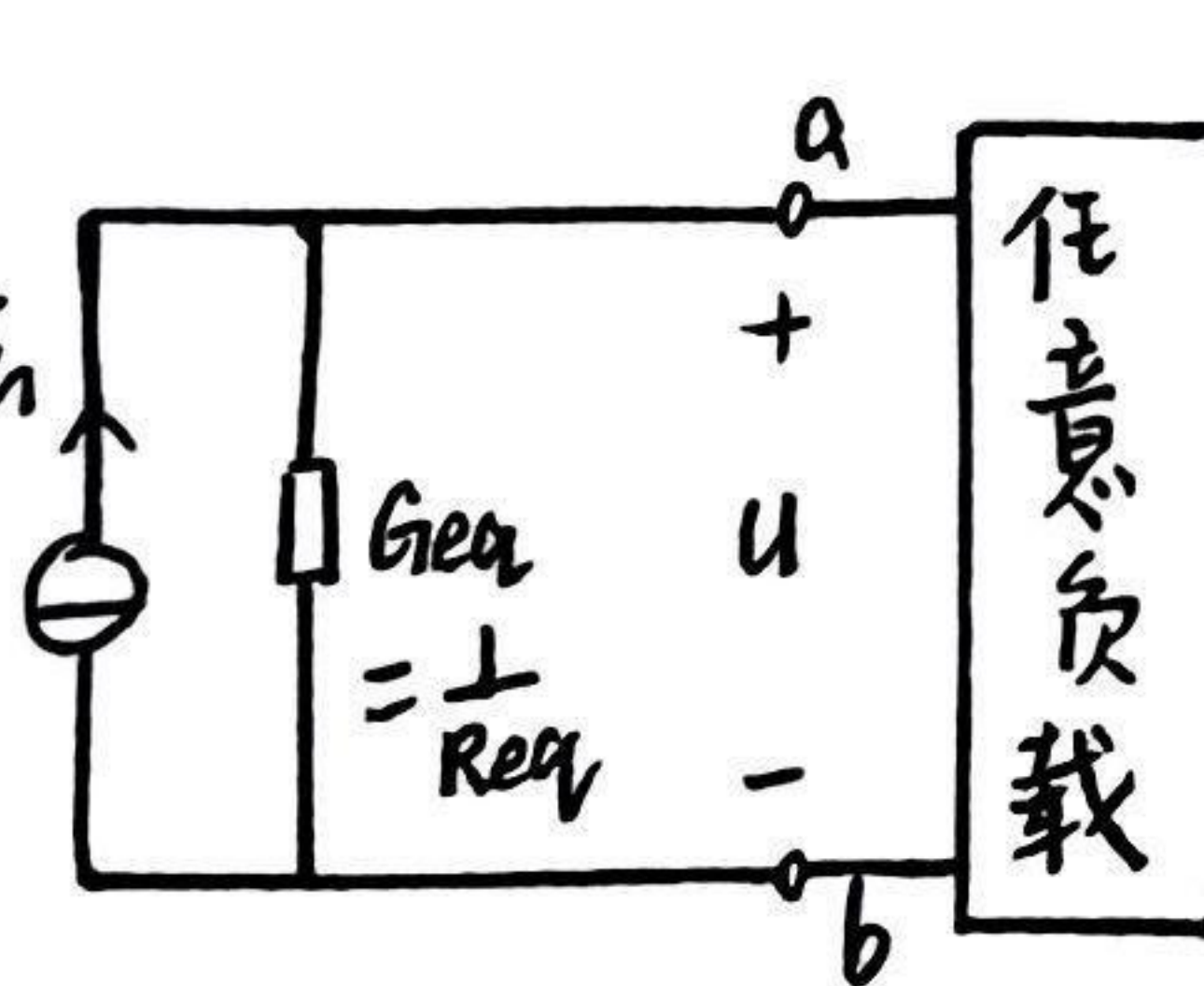
任何一个有源性线性一端口网络，对于外部电路而言，总可以用一个电流源和电阻并联的有源支路代替电流源，电流大小为电路原端口的短路电流 i_{sc} ，其电导等于原网络中所有电源为零值时的入端等效电阻 G_{eq} ，且 $G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}}$ 。

应用戴维南定理时，一端口网络必须是线性的，可以包含独立电源或受控电源，但是与外部电路除直接联系外，不允许任何耦合或磁耦合。（诺顿定理）



2. 测定线性有源一端口网络等效参数方法

- (1) 测量线性有源一端口网络的开路电压及短路电流。为减小仪表内阻

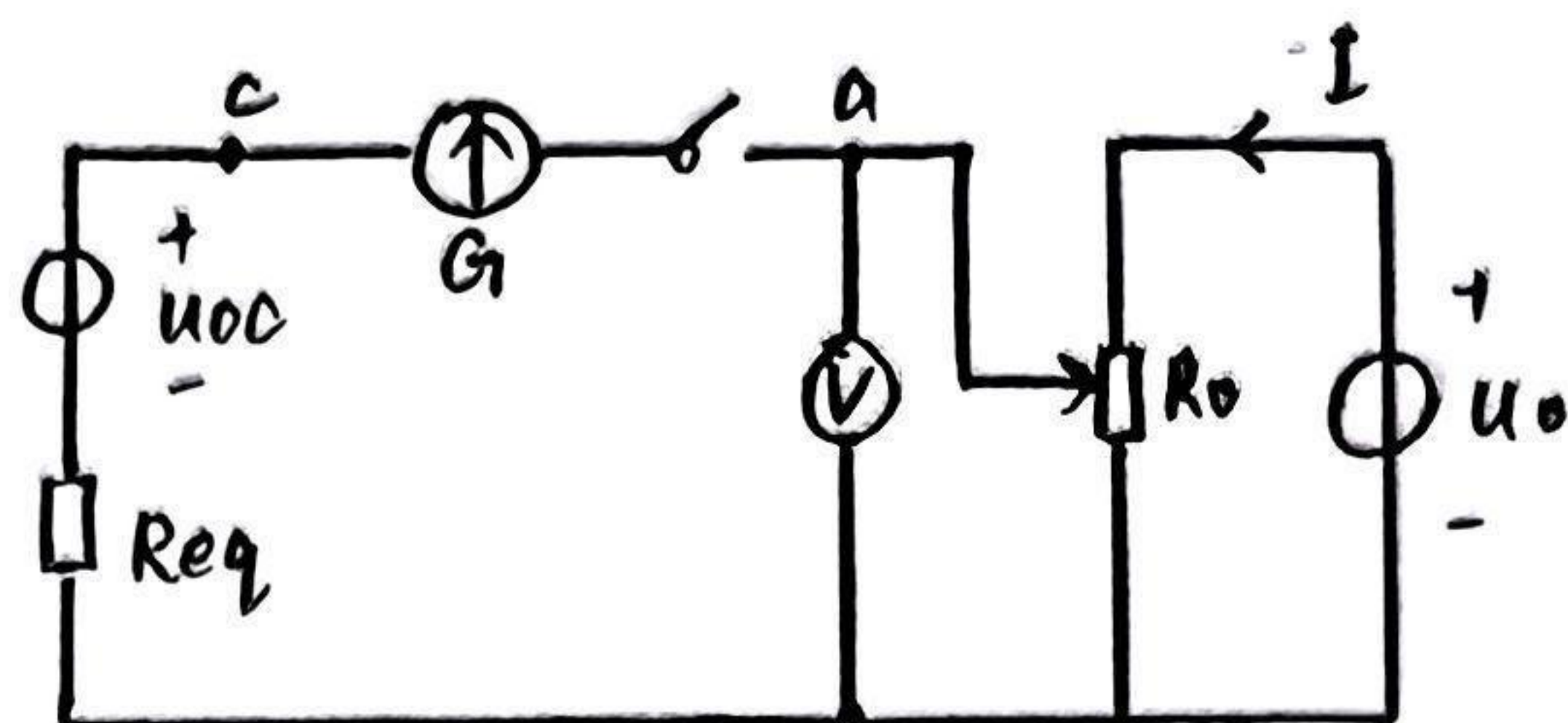
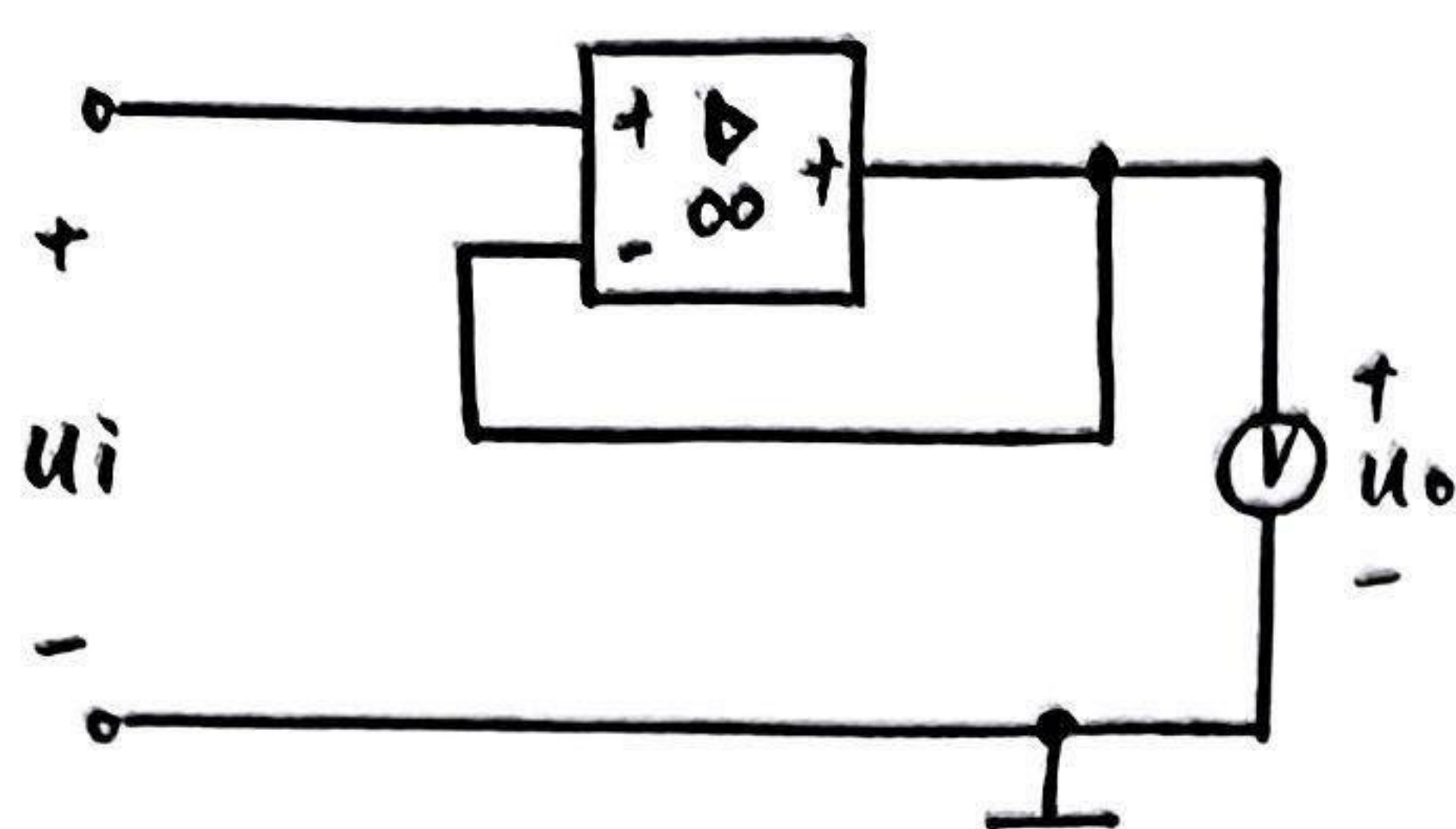


放大器构成电压跟随器。根据跟随器特性， $U_o = U_i$ ， $R_i = \infty$ 。

其中 R_o 为分压器， a, c 等电位， $U_{ab} = U_{cb}$ ， U_{oc} 电压

实验人员 学号 1120241410 同组人员

教师签字



(2) R_{eq} 的测量方法: 测出有源一端口网络的开路电压 u_{oc} 和短路电流 I_{sc}
 $R_{eq} = \frac{u_{oc}}{I_{sc}}$ 若外部电路不能直接开路或短路则不用此法。若被测网络的结构已知, 可先将线性有源一端口网络中所有电源置零, 采用直流电阻测量方法。

(3) 组合法测 u_{oc} 和 R_{eq}

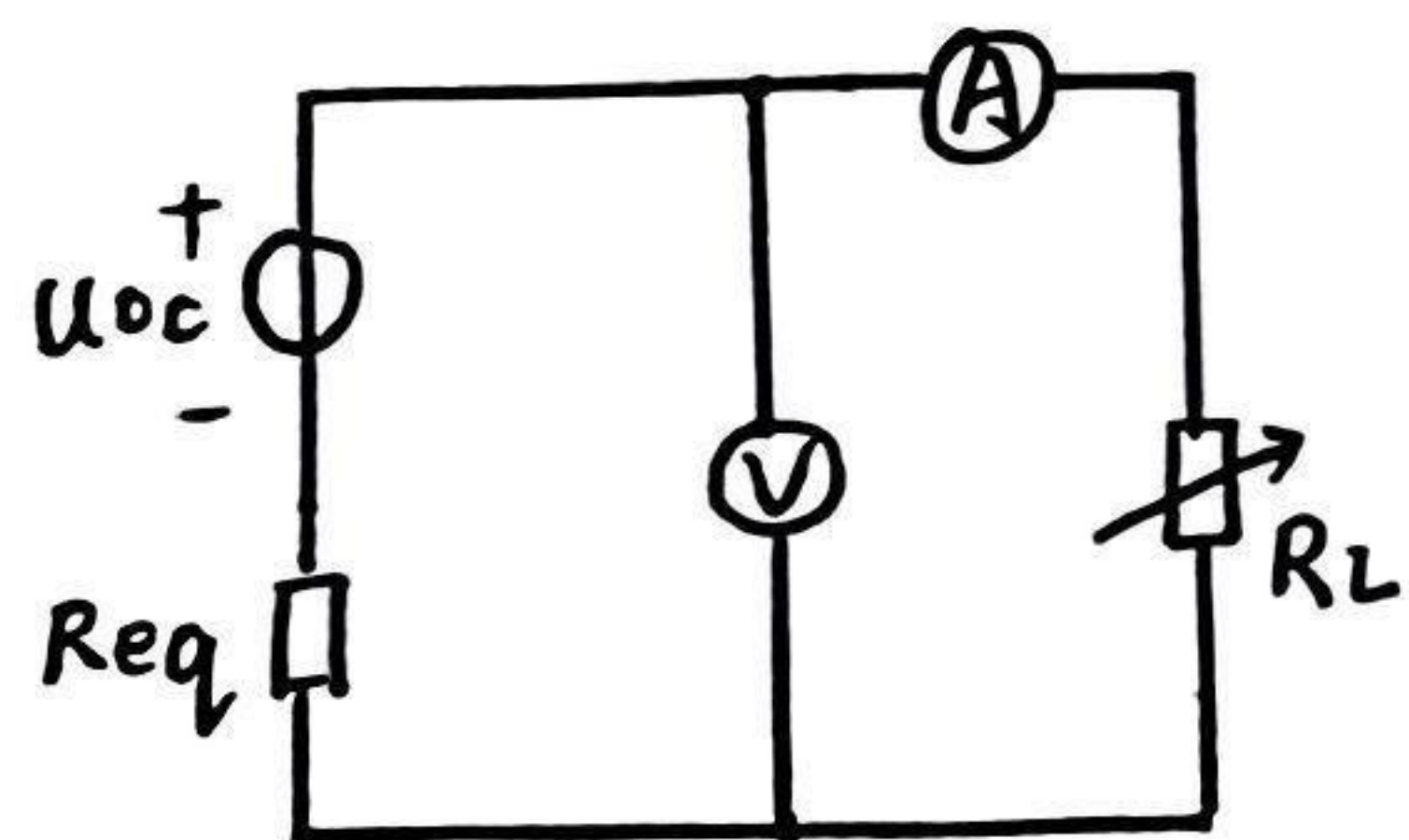
测量线路在被测网络的端口接一可变电阻 R_L , 测得 R_L 两端电压 u_1 和 I_1 后, 改变电阻 R_L 的值测相应的 u_2, I_2 , 得

$$\begin{cases} u_{oc} - R_{eq} \cdot I_1 = u_1 \\ u_{oc} - R_{eq} \cdot I_2 = u_2 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} R_{eq} = \frac{u_1 - u_2}{I_2 - I_1} \\ u_{oc} = \frac{u_1 I_2 - u_2 I_1}{I_2 - I_1} \end{cases}$$

三. 预习思考题

(1) 该想法不正确, 当电压表接于 b, c 间, 由于电压表内阻可能远小于检流计内阻, 电流会流过电压表使检流计为零。

(2) 设计:

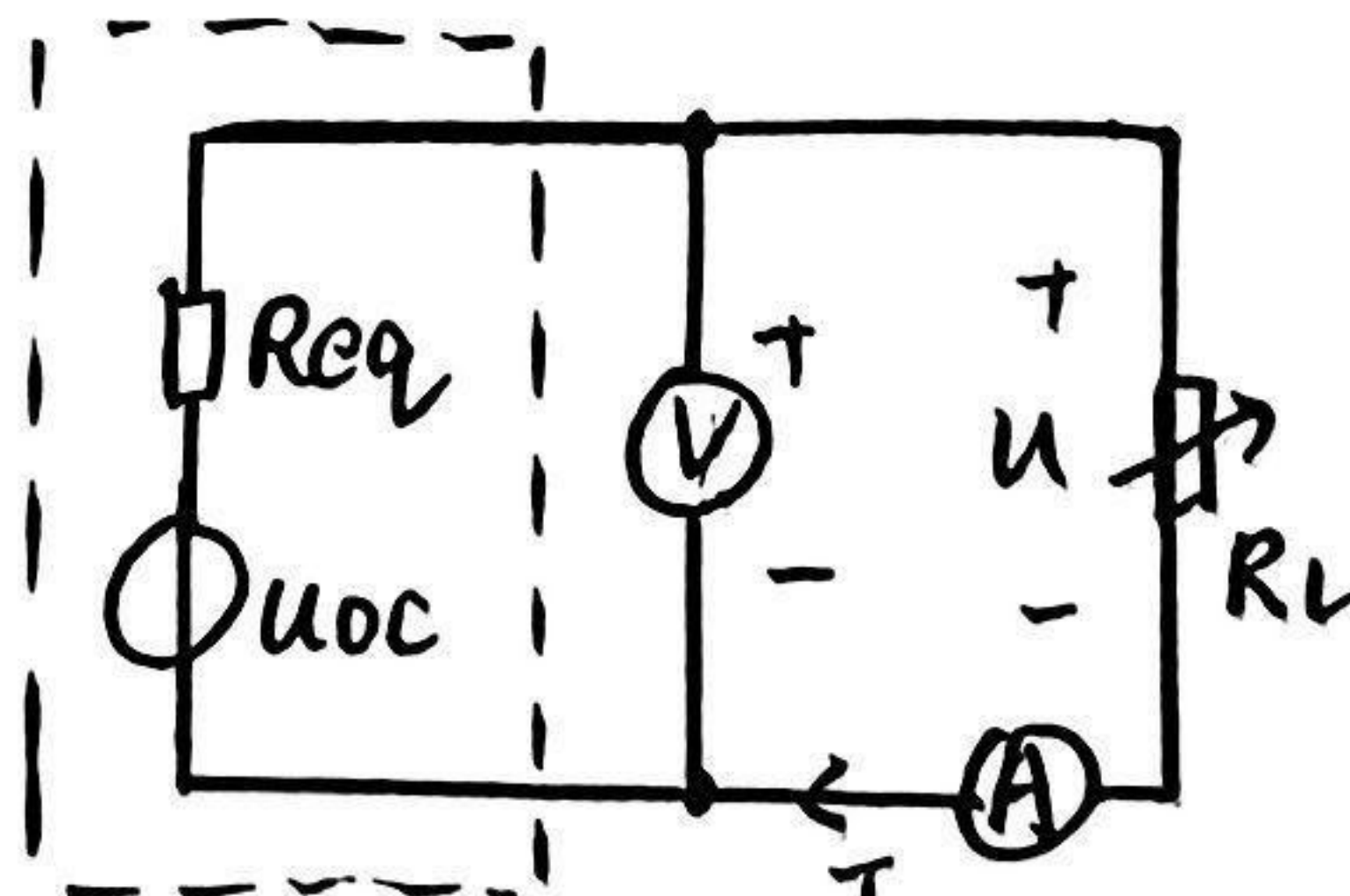
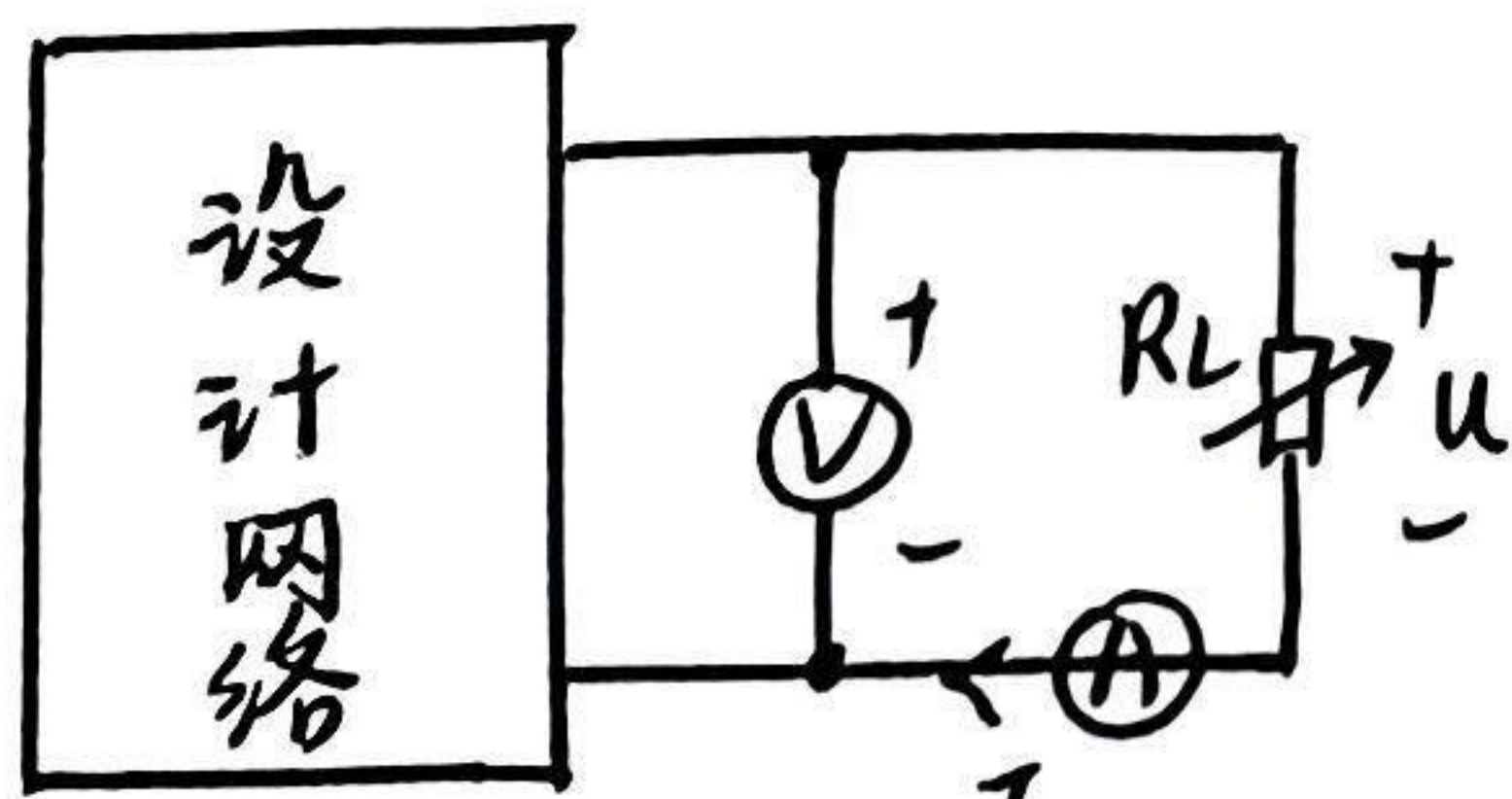


调节变阻器 R_L , 记录多组 V 和 A 示数, 利用伏安特性曲线计算得到 $u_{oc} = u_o, R_{eq} = \frac{u_o}{I}$

特点: 多组数据有利于减小实验误差, 但电流表内阻会有影响

四. 实验任务

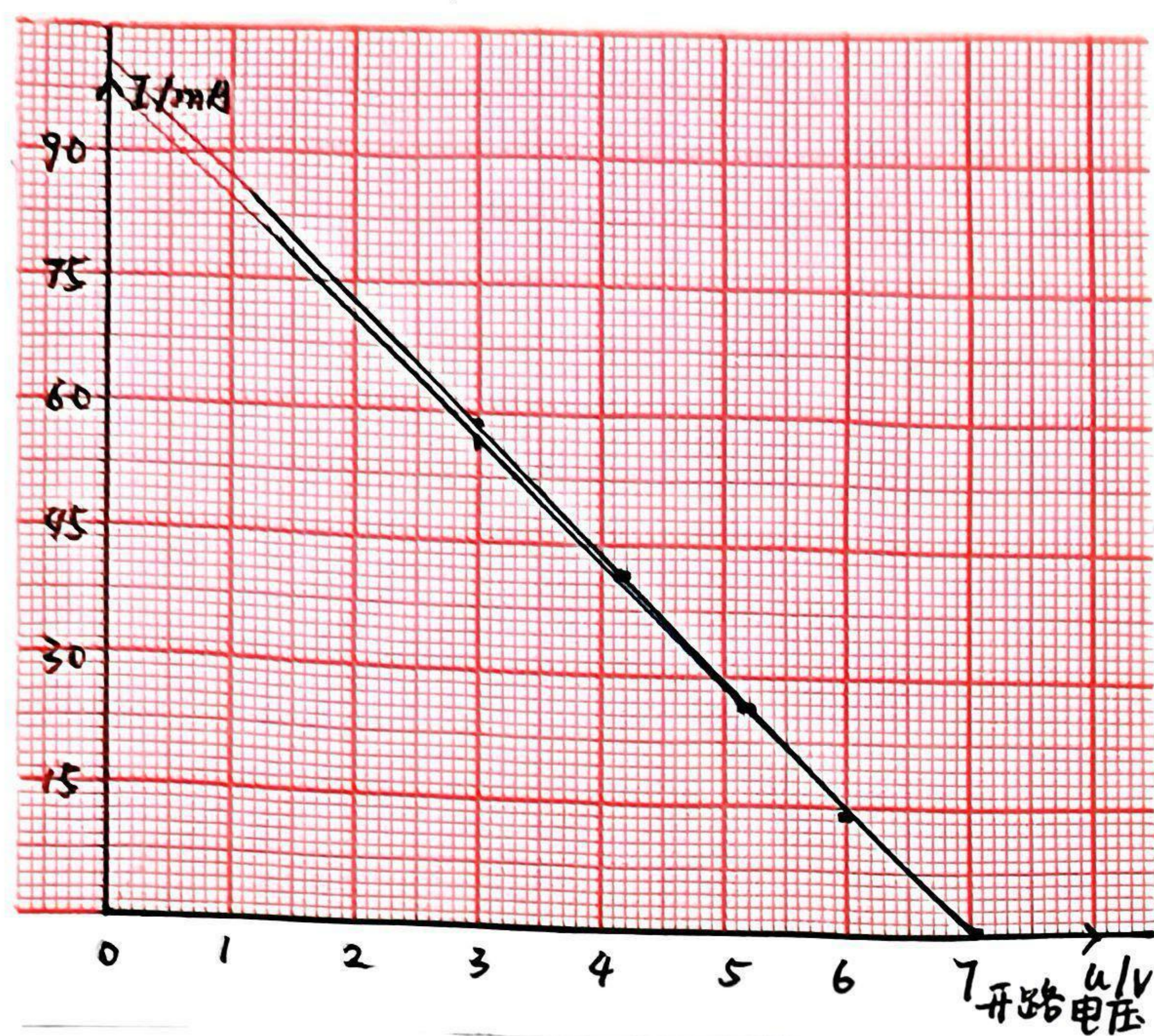
- (1) 设计线性有源一端口网络的端口并测量出其伏安特性曲线
- (2) 根据 (1) 测得的数据计算出设计出网络的等效参数 u_{oc} 和 R_{eq}
- (3) 测出用测得的等效参数组成的等效网络的端口伏安特性曲线



实验人员 杨润妹 学号 4202414100 同组人员 郑海悦
周乃弘

教师签字 _____

五、实验分析



线性有源一端口网络等效参数测量
等效网络和设计网络的伏安特性

等效网络的参数

$$(1) \quad U_{eq} = 7.02 \text{ V}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{eq-cal}}{I_{sc'}} = 71.39 \Omega$$

设计网络的参数

$$(2) \quad U_{eq-cal} = 7.04 \text{ V}$$

$$R_{eq-cal} = \frac{U_{eq-cal}}{I_{sc}} = 71.89 \Omega$$

$$\Delta = \frac{|R_{eq-cal} - R_{eq}|}{R_{eq-cal}} \times 100\% = 0.69\%$$

可知设计网络与等效网络的参数相差小，等效效果好

(3) 误差分析：本实验中有较多读数，均保留小数点后两位会造成误差
实验电路中电压表有分流，可能使得测量电流有误差

六、实验心得与体会

这次实验加深了我对戴维南定理和诺顿定理的理解，学习了线性有源一端口等效网络参数的测定方法，同时自主设计符合要求的一端口网络端口并且进行等效参数的测定与验证，锻炼了我的动手操作能力与逻辑思维能力。当然这次实验也有很多待改进和完善的地方，比如设计更复杂的网络接口，比较哪种更接近更准确，将所得网络转化为诺顿支路的结果对比等。

既完成实验基本要求，又合理创新拓展也是实验启发